

Chapitre 1 Les matériaux bidimensionnels : une nouvelle plateforme pour l'électronique hyperfréquence

1.1. Les matériaux bidimensionnels pour l'électronique

1.1.1. Du graphène aux semi-conducteurs bidimensionnels

Les matériaux dits de van der Waals sont des matériaux cristallins massifs organisés en monocouches atomiques empilées les unes sur les autres. Dans ces matériaux, les forces qui relient les atomes dans le plan (liaisons ioniques/covalentes) sont largement supérieures aux forces qui relient les monocouches cristallines entre elles (hors du plan, forces de van der Waals). Une telle particularité permet notamment d'isoler d'une à quelques monocouches atomiques, pour former ce qu'on appelle les matériaux bidimensionnels (2D). Les matériaux 2D sont donc des matériaux qui s'inscrivent dans un à quelques plans atomiques. L'exemple le plus célèbre est le graphène, monocouche de carbone arrangée en hexagone et d'une épaisseur d'un atome (environ 0,335 nm), qui a été isolée en 2004 par exfoliation mécanique (FIG. 1-1.a). Depuis, il est possible d'obtenir ce matériau avec une très bonne qualité grâce à la sublimation de SiC qui permet d'obtenir ce matériau sur un wafer de 2 pouces (FIG. 1-1.b), et même sur de grandes surfaces, via des techniques de croissance, par exemple sous forme de rouleau (FIG. 1-1.c).

Ce matériau présente des propriétés extraordinaires, par exemple il a une mobilité électronique d'environ 200 000 cm²/V.s, un module d'Young de 1 TPa et une transparence de 97,7 % dans le visible. Il a ainsi été envisagé pour de multiples applications. Par exemple, sa structure de bande en cône de Dirac unique le rend très intéressant pour les applications optoélectroniques, et sa forte mobilité électronique est utile pour de nouveaux concepts de transistor de spin, pour des photodétecteurs large bande ou encore pour des capteurs d'environnement.

Cependant, s'il possède de nombreuses propriétés prometteuses, sa structure de bande unique en cône de Dirac, implique une absence de gap, ce qui réduit son domaine d'application. En particulier, des fonctions d'interrupteur, omniprésentes en électronique, requièrent des matériaux avec un gap non-nul. Depuis l'émergence du graphène, l'intérêt de la communauté scientifique s'est donc aussi tourné vers la recherche d'autres matériaux 2D comme le nitrure de bore (h-BN, en anglais h exagonal Boron Nitride) qui est un matériau avec un gap très grand et qui est utilisé principalement pour l'encapsulation des matériaux 2D, et notamment des semi-conducteurs présentant un gap exploitable.

La FIG. 1-2 présente un graphique qui montre la mobilité électronique à température ambiante en fonction de la taille du gap pour différents matériaux. Ce graphique permet ainsi de comparer les matériaux 2D aux semi-conducteurs massifs (Si, Ge, III-V) utilisés dans les technologies actuelles. Ce graphique met en évidence qu'il faut trouver un compromis entre la taille du gap et la mobilité électronique. En effet, la tendance principale qui semble se dégager de ce graphique est que plus on gagne en ouverture dans le gap, plus la mobilité sera faible. Il est intéressant de constater que les TMDC (en anglais Transition Metal DiChalcogenides) semblent avoir une mobilité comparable à celle du silicium MOS (technologies Métal-Oxyde-Semi-conducteur) avec des tailles de gap plus élevées, ce

qui en font des candidats idéals pour l'électronique. Il est tout de même évident que les matériaux III-V semblent avoir, à l'heure actuelle, des propriétés supérieures aux matériaux 2D, ce qui doit être tempéré par le fait que les matériaux 2D sont nettement moins volumineux (contenus dans un plan) et qu'ils ont un niveau de maturité nettement plus faible que les III-V présentés sur ce graphique.

Parmi ces semi-conducteurs 2D (notés SC 2D dans la suite), le MoS₂, ou encore le phosphore noir, qui font l'objet de la présente thèse, sont des exemples prototypiques. Ces matériaux présentent la particularité d'avoir des propriétés modulables en fonction du nombre de couches qui les constituent. C'est le cas de leur gap qui varie entre 1,3 eV (pour une couche mince de plus de 6 monocouches) et 1,9 eV (pour une monocouche) pour le MoS₂, et entre 0,3 (pour une couche mince de plus de 15 nm d'épaisseur) et 2,0 eV (pour une monocouche) pour le phosphore noir, mais aussi de leur mobilité qui peut atteindre jusqu'à 500 cm²/V.s pour le MoS₂ et 20 000 cm²/V.s pour le phosphore noir. Cette propriété remarquable permet d'envisager des composants aux propriétés sur mesure.

1.1.2. ...vers une intégration technologique

La majorité des applications technologiques repose sur la technologie CMOS, qui peine aujourd'hui à suivre la loi de Moore en raison de ses limites. La R&D suit donc actuellement deux approches différentes. L'approche " More Moore " repose uniquement sur les technologies CMOS, et vise à continuer de miniaturiser les composants principaux de l'électronique digitale, c'est-à-dire les processeurs, les transistors logiques et les mémoires. L'approche " More than Moore " consiste quant-à-elle à conserver une base CMOS avec une optique de miniaturisation, mais à diversifier les applications via l'incorporation sélective de nouvelles technologies et/ou matériaux là où ils sont plus performants. C'est ici que la famille des matériaux 2D, qui inclue le graphène et les SC 2D, présente de nombreux avantages par rapport aux matériaux usuels utilisés dans les technologies actuelles (Si, III-V...).

La FIG. 1-3 illustre ces concepts. Si on retrouve le graphène dans l'approche " More than Moore " uniquement, la famille des matériaux 2D dans son ensemble permet quant à elle d'adresser les deux approches. Les matériaux 2D s'inscrivent dans une politique globale de réduction de la taille, du poids, de la puissance et du coût de fabrication des composants dite SWAP-C (en anglais Size, Weight, Power and Cost), mais aussi dans une politique de diversification des applications. Ils ont un coût de fabrication relativement faible, et offrent l'opportunité de créer des hétérostructures dites " hétérostructures de van der Waals " donnant accès à de nouvelles fonctionnalités.